First & Last Name:

Student ID:

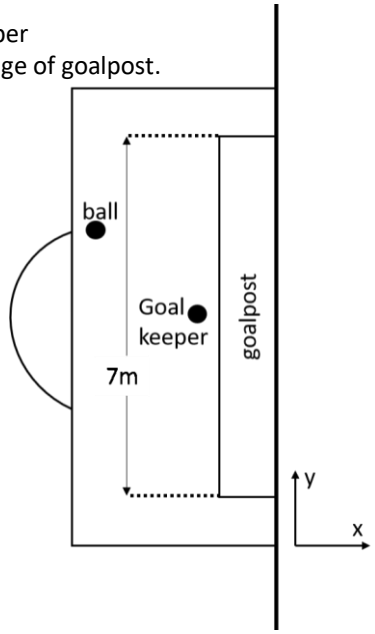
Duration : 80 mins

1Q	2Q	3Q	4Q	Total

KARABUK UNIV. **|** COMP.ENG DEP. | **GAME PROGRAMMING** MIDTERM | 18.3.2019

Q1. (25p) Complete the script to realize the scenario given below:

Scenario: There are ball and goalKeeper gameObjects shown at the right. GoalKeeper **<u>at the origin</u>** must meet a moving ball by simply moving up and down within the range of goalpost.




```
public class GoalKeeper: MonoBehaviour {
 float yRef; // reference value in y coordinate to meet a ball
 public Transform ball;
 RigidBody goalKeeperRb;

 void Start()
{




}
 void Update ()
{




  }
}
```

Aşağıda verilen senaryoyu gerçekleştirmek için verilen kodu tamamlayiniz.

Senaryo: Gösterilen top ve kaleci oyun nesneleri (GameObject) vardır. Kaleci orijin noktasinda olup topu karşılamak için <u>sadece kale sınırları içerisinde</u> yukarı ve aşağı hareket etmelidir.

Q2. Create a class called SaveLoadManager, and create a called gameObjects, a public array of GameObject. Create a private array called positions, a private array of Vector3 to store the position of gameObjects objects.

- Create a method called “Save” to save the position of all gameObjects. Press Key “S” to call “Save”.

- Create a method called “Load”. This method should get the last saved position of all the gameObjects when the game is restarted. All gameObjects should be at their last position.

(Hint: Use PlayerPrefs) (25p)

//WRITE ANSWER TO AN ADDITIONAL SHEET

SaveLoadManager adinda bir class olusturup icerisinde GameObject tipinde “gameObjects” isimli public bir dizi olusturun. gameObjects nesnelerinin position bilgilerini tutacak olan Vector3 tipinde “positions” adında private bir dizi olusturun.

-“Save” adında bir method olusturup bu metodda tum bu oyuncularin (gameObjects) position verilerini kaydedin. S tusuna basıldıgında “Save” cagrilmalidir.

- “Load” isminde bir metod olusturunuz. Bu metod, oyun kapatilip acildiginda tum gameObjects’lerin son kaydedilen poziyonunu getirmeli ve objeler son konumlarında olmalıdır. (Ipucu : PlayerPrefs Kullaniniz)

Q3. Explain how you can do the following scenario. Write down necessary classes, objects, etc. (25p)
[Verilen senaryoyu nasıl yapabileceğinizi açıklayın. Gerekli sınıfları, nesneleri vs. yazınız.]

Scenario: You have a player character in your 3D game. When the player is 1 unit far from the door, door should move 10 units upwards. During staying under the door, door won't move. When the player is more than 1 unit far from the door, the door should move back to its original position. (**Hint**: Collider component of the door can be used. Also, some of **CollisonEnter/Stay/Exit, TriggerEnter/Stay/Exit methods can be used. (25p)**

Senaryo:3D oyununuzda Player isimli bir karakteriniz olsun. Karakter oyun başladıktan 2 saniye sonra ileri doğru gidecektir. Karakter, ileride bulunan kapının 1 birim uzağına geldiğinde, kapı 10 birim yukarı hareket edecektir. Kapının altında olduğu sürece kapı yukarıda kalacak, kapının 1 birim dışına çıktığında ise kapı orijinal konumuna geri edecektir. **(İpucu: Nesnelerin Collider bileşeni ile birlikte CollisonEnter/Stay/Exit, TriggerEnter/Stay/Exit metodlarından bazilari kullanılabilir.)**

```
//YOUR ANSWER HERE
```

Q4. (25p) Explain what the following code do.

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour {
  //prefab is positioned at the origin.
  public GameObject prefab, player;
  Vector3 playerPos, playerDir, offset;
  float spawnDist = 2;
  float next=0.5f;
  float val;

 void Awake(){
   playerPos = player.transform.position;
   playerDir = player.transform.forward;
 } //YOUR ANSWER HERE
```

```
void Update()
    {
        if ((val +=Time.deltaTime) >= next)
        {
            if
(Physics.Raycast(player.transform.position, playerDir,
out RaycastHit hitInfo, 10))
            {
                if (hitInfo.transform !=null)
                {
                    GameObject go = Instantiate(prefab,
hitInfo.transform);
                    Destroy(go, next);
                }
            }
            val = 0;
        }
    }
```

Kodun ne yaptığını açıklayın.